# 노경희

AI Data Scientist, Project Manager

저는 AI와 빅데이터를 기반으로 한 다양한 프로젝트 경험을 보유하고 있는, 더불어 체계적인 계획 수립에 강점을 가진 데이터 사이언티스트이자 PM입니다. 기획부터 개발, 디자인까지 아울러 팀 성과를 극대화해 온 경험을 바탕으로 조직의 성장과 목표 달성에 기여하겠습니다.

## About


1997.09.17

경기도 의정부시

010-2010-4108

rkh97@naver.com


## Link

**Github** : https://github.com/kyungheee

**Portfolio** : https://kyungheee.github.io

**AIML@K** : https://aiml-k.github.io/author/kyunghee-roh/

**Blog** : https://kyungheee97.tistory.com

## Profile

### 학력

2025.08 졸업 예정 — 대학원(석사) | **고려대학교 (안암캠)**

**수학과 (Mathematical Data Science 전공)**

이동헌 교수님 | 인공지능수학 연구실 AIML@K 소속

2024.02 졸업 — 대학교(학사) | **건국대학교 (서울캠)**

**물리학과**

### 논문

2024.06 — **자율주행 차량용 인공지능이 공유 저장소 시스템에 발생시키는 I/O 분석**

KCC 2024 (한국정보과학회) 게재 및 포스터 발표

2022.10 — **Twistronics에서 비틀린 다중층 그래핀의 전자적 특성**

물리학과 졸업 논문

### 어학/자격증

2023.02 — **TOEIC** 715

2021.02 — **한국사 능력 검정시험** 3급

### 기타 활동

2024.08-12 — **고려대학교 창업동아리 에어링**

저희 동아리에선 인천공항 거점 수요응답형 모빌리티 서비스 '에어링'을 기획했습니다. '기아 스타트업 챌린지' 본선 발표와 학교에서 지원하는 창업 멘토링을 통해서 얻은 피드백을 바탕으로 아이템을 보완 및 수정하고 있습니다. 저는 팀장으로서 팀을 이끌고, 동시에 개발자로서 아이템의 주요 알고리즘인 승객 클러스터링 알고리즘과 홈페이지를 개발하고 있습니다.

**개발한 홈페이지** : https://airing-ku.github.io/

2018.06 - 2019.10 — **대학 연합 교육봉사동아리 아람**

KT&G 협력 교육봉사 동아리 아람에서 약 1년 반 동안 구세군서울후생원 아이들에게 수학을 가르치며 VMS 기준 총 143시간의 봉사 시간을 달성했습니다. 부회장으로서 봉사 활동을 기획하고 일정을 조율하며 조직 운영이 원활하게 이루어지도록 책임졌습니다.

### 기술 역량

Python | PyTorch | HTML | CSS | JavaScript | Github | Tableau | Figma

# Projects

2024.08-09

### 삼성 AI Challenge: Black-box Optimization

**오프라인 모델 기반 Black-box 최적화 알고리즘 개발**

반도체 공정에 사용되는 11개의 독립 변수와 1개의 종속 변수를 가진 약 4만 개의 실수형 데이터를 기반으로 회귀 모델 최적화 알고리즘을 개발했습니다. EDA 과정에서 데이터가 skewed feature와 binomial feature를 포함한 복잡한 분포를 보인다는 것을 확인하고 이를 해결하기 위해, 복잡한 데이터 분포를 효과적으로 학습할 수 있는 VAE를 도입했습니다. 단순 선형 회귀 모델에서 얻은 점수는 0.72였지만, VAE 인코더에서 생성된 잠재 변수를 입력 변수로 사용한 선형 회귀 모델의 성능은 0.74로 향상되었습니다.

2024.03-06

### 자율주행 AI 알고리즘 I/O데이터 분석

**자율주행 차량용 인공지능이 공유 저장소 시스템에 발생시키는 I/O 분석**

삼성전자와 협력한 자율주행 연구에서 SAM, OpenCOOD, V2VNet 모델을 실행할 때 발생하는 저장장치의 I/O 데이터를 blktrace로 3600초 동안 약 1,266만 개 수집하고, 모델별로 읽기(read)와 쓰기(write) 작업 빈도를 비교했으며, 60초 간격으로 Q2D(Queue to Device) 및 D2C(Device to Complete) 지연시간의 변동성을 분석했습니다. 해당 연구는 KCC 2024 학회에 채택되어 포스터 발표를 진행했으며, 데이터를 분석하고 최적화와 관련된 인사이트를 도출하는 경험을 쌓았습니다.

2023.08-2024.02

### 센서 데이터 기반 동작 분류를 위한 데이터 분석 및 모델 개발

**센서 데이터를 통한 1단 줄넘기/2단 줄넘기 분류 모델 개발**

센서 데이터를 활용하여 1단 줄넘기와 2단 줄넘기를 정확하게 분류하는 모델을 개발하는 것을 목표로 진행했습니다. 먼저 EDA를 통해 데이터의 패턴을 시각화하고 유의미한 피처를 추출하고, SVM, Random Forest, LSTM 등 다양한 머신러닝 모델을 비교 분석했습니다. 이후, 베이지안 최적화를 도입하여 하이퍼파라미터를 최적화하여 성능을 극대화하였습니다.

2023.08-10

### 새만금 공공 빅데이터 활용 공모전

**전기차 수요 예측에 따른 필요한 전기차 충전소 개수 및 설치 장소 제안**

군산 지역에서 연간 약 687,000 MWh의 신재생 에너지 잉여 전력이 발생하고 있음을 확인한 저희 팀은, 이 잉여 전력을 활용해 녹색 인프라를 구축하는 방안을 제안했습니다. 저는 전기차 충전소 확충을 맡아 ARIMA 모델로 전북 지역에서 2027년까지 39,524대의 전기차 증가를 예측했습니다. 이를 기반으로 필요한 전기차 충전소의 개수를 파악하고, 최적의 충전소의 개수 및 위치를 제안했습니다.

2023.05-07

### 전주시 데이터 분석 공모전

**숙박업소 리뷰 데이터 분석을 통한 개선 방안 도출**

이 프로젝트는 2023년 4월에 수집된 사업장 위치 좌표 데이터를 사용하여 530개 숙박업소의 25,793개의 리뷰를 Selenium으로 수집하였습니다. 감성 분석을 통해 리뷰 경향을 파악하고, 네트워크 분석을 통해 주요 키워드와 관계성을 분석하였습니다. 또한, 토픽 모델링을 활용하여 주요 키워드의 주제 변화를 파악하고, 최종적으로 전주시 숙박업소의 개선 방안을 도출하였습니다.

# Study

2024.09- 진행중

### Bayesian Optimization

연구실 저널클럽 활동을 통해 Gaussian Process, Bayesian Optimization, Knowledge Gradient를 심도있게 학습 중입니다. 한 권의 책과 논문 등을 통해 기본 개념을 정리하고, 그것을 활용한 논문들을 읽고 발표하는 시간을 가지고 있습니다.